

Relatório Operacional de Pré-Decolagem

Missão Aurora Siger

Ciência da Computação — Fase 1 | Decolagem da Missão
FIAP 2026

Aluno: Erik Fabiano de Jesus Appe

Campo	Informacao
Disciplina	Ciencia da Computacao — Fase 1
Atividade	Atividade Integradora — Capitulo 1
Tema	Ignition Zero: O Inicio da Aurora
Nave	Aurora Siger — missao a Marte
Momento	T-60 minutos antes da decolagem
Resultado final	PRONTO PARA DECOLAR

1. Organização e Descrição da Telemetria

Os dados abaixo representam a telemetria da Aurora Siger no momento T-60 minutos antes da decolagem. Cada parâmetro foi definido com base em fontes reais, conforme indicado na coluna de referência.

Parametro	Valor Atual	Faixa Segura	Fonte Real	Status
Temperatura Interna	22 C	18 a 27 C	NASA ISS	OK
Temperatura Externa	-85 C	-120 a 120 C	NASA ISS/SpaceX	OK
Pressao Tanque LOX	47 psi	40 a 55 psi	SpaceX Falcon 9	OK
Temperatura do LOX	-207 C	-215 a -200 C	SpaceX Falcon 9	OK
Integridade Estrutural	1	= 1	NASA / SpaceX	OK
Nivel de Energia	87%	min. 75%	NASA ISS	OK
Status Modulos	1	= 1	NASA / SpaceX	OK

Tabela 1 — Telemetria inicial: todos os 7 parametros dentro das faixas seguras.

2. Algoritmo de Verificação

O algoritmo percorre cada parâmetro de telemetria e verifica se está dentro da faixa segura definida. Parâmetros binários (integridade e status dos módulos) são verificados de forma direta — qualquer valor diferente de 1 aborta a missão. Os demais parâmetros são verificados por faixa numérica. Ao final, o sistema emite a decisão operacional.

```
INICIO
pronto_para_decolar <- VERDADEIRO
alertas <- []

// Verificacao 1 - Temperatura Interna
SE temp_interna < 18 OU temp_interna > 27 ENTAO
pronto_para_decolar <- FALSO
ADICIONAR "ALERTA: Temperatura interna fora da faixa" em alertas
FIM SE

// Verificacao 5 - Integridade Estrutural (binario)
SE integridade != 1 ENTAO
pronto_para_decolar <- FALSO
ADICIONAR "ALERTA CRITICO: Falha na integridade estrutural" em alertas
FIM SE

// (mesma logica para os demais parametros)

SE pronto_para_decolar = VERDADEIRO ENTAO
IMPRIMIR "PRONTO PARA DECOLAR"
SENAO
IMPRIMIR cada alerta em alertas
IMPRIMIR "DECOLAGEM ABORTADA"
FIM SE
```

3. Script Python — Verificação de Telemetria

O código abaixo implementa a lógica do algoritmo em Python. A função `verificar telemetria()` recebe os dados de telemetria e as faixas seguras, percorre cada parâmetro e retorna a decisão com a lista de alertas. O notebook completo com todos os cenários e gráficos encontra-se no repositório [GitHub](#).

```
def verificar_telemetria(telemetria_dados, faixas_seguras, rotulo):
    pronto_para_decolar = True
    alertas = []

    for param, valor in telemetria_dados.items():
        fmin, fmax = faixas_seguras[param]
        # Parametros binarios
        if param in ("integridade", "status_modulos"):
            if valor != 1:
                pronto_para_decolar = False
                alertas.append(f"ALERTA CRITICO: {param} com falha!")
            else:
                if not (fmin <= valor <= fmax):
                    pronto_para_decolar = False
                    alertas.append(f"ALERTA: {param} fora da faixa [{fmin},{fmax}]")

    return pronto_para_decolar, alertas

# Resultado do cenario normal:
# PRONTO PARA DECOLAR - todos os sistemas operacionais.
```

Resultado da execução — cenário normal:

Parametro	Valor	Faixa	Resultado
Temperatura Interna	22 C	18 a 27 C	OK
Temperatura Externa	-85 C	-120 a 120 C	OK
Pressao Tanque LOX	47 psi	40 a 55 psi	OK
Temperatura do LOX	-207 C	-215 a -200 C	OK
Integridade Estrutural	1	= 1	OK
Nivel de Energia	87%	min. 75%	OK
Status Modulos Criticos	1	= 1	OK
Decisao final			PRONTO PARA DECOLA

4. Análise Energética

O cálculo abaixo determina a autonomia energética da nave antes da decolagem. Os valores foram baseados no sistema de baterias de íons de lítio da ISS, que possui capacidade total de 192 kWh.

Dado de Entrada	Valor	Base Real
Capacidade total das baterias	192 kWh	NASA ISS — baterias de ions de lítio
Carga atual (telemetria)	87%	Nível de energia medido
Consumo estimado na decolagem	120 kWh	ISS usa 75-90 kW/h (estimativa conservadora)
Perdas energeticas estimadas	5%	Perdas termicas e conversao eletrica

Calculos:

```
Energia disponivel = 192 kWh x 87% = 167,04 kWh
Perdas energeticas = 167,04 kWh x 5% = 8,35 kWh
Energia efetiva = 167,04 - 8,35 = 158,69 kWh
Energia residual = 158,69 - 120 = 38,69 kWh
Residual (%) = (38,69 / 192) x 100 = 20,2%
Autonomia residual = 38,69 kWh / 82,5 kW (ISS) = 0,5 horas

Diagnostico: energia suficiente para a decolagem.
Observacao: energia residual (20,2%) proxima do minimo recomendado.
Monitoramento continuo da bateria recomendado apos a decolagem.
```

5. Análise Assistida por IA

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic) — Data: 16/03/2026.

Os dados de telemetria foram submetidos a uma ferramenta de IA para classificação do estado operacional da nave, identificação de pontos de atenção e sugestões de ações preventivas antes da decolagem.

Item	Resultado
Classificacao geral	OPERACIONAL — todos os parametros dentro das faixas seguras
Anomalias criticas	Nenhuma detectada
Ponto de atencao 1	Energia residual pos-decolagem (20,2%) proxima do limite minimo. Risco: medio
Ponto de atencao 2	Temperatura do LOX a -207 C proxima do limite superior da faixa (-200 C). Risco: baixo
Ponto de atencao 3	Temperatura externa -85 C com margem adequada, mas variacoes orbitais esperadas. Risco : Baixo

Sugestoes operacionais:

1. Monitorar o nivel de energia a cada 10 minutos durante a fase de decolagem.
2. Verificar o sistema de refrigeracao do LOX antes de T-30 minutos.
3. Manter os sistemas de controle termico externo ativos durante todo o lancamento.
4. Realizar nova leitura de telemetria em T-15 minutos para confirmar todos os parametros.

6. Reflexão Crítica

Ética e responsabilidade

Trabalhar com sistemas de verificação para missões espaciais torna evidente o quanto a programação pode ter consequências reais e sérias. Um parâmetro mal definido, uma condição lógica errada ou uma verificação esquecida pode comprometer toda uma missão — e, em contextos reais, colocar vidas em risco. Isso muda completamente a forma como se pensa o código: não é só fazer funcionar, é garantir que funciona em todos os cenários possíveis, inclusive nos piores. A responsabilidade do desenvolvedor nesses contextos vai muito além de entregar um programa que roda sem erros.

Impacto social da exploração espacial

A exploração espacial é um campo que mistura avanço científico genuíno com questões sociais e políticas complexas. Por um lado, tecnologias desenvolvidas para missões espaciais chegam a aplicações cotidianas em medicina, comunicações e monitoramento ambiental. Por outro, envolve investimentos enormes que poderiam ser direcionados a problemas imediatos na Terra. Não existe uma resposta simples para esse dilema, mas ele precisa ser considerado. O acesso aos benefícios das descobertas espaciais também não é distribuído de forma igual entre países e populações.

Sustentabilidade tecnológica

Cada lançamento espacial consome recursos e gera emissões. O lixo orbital é um problema crescente: fragmentos de foguetes e satélites inativos representam risco real para novas missões. A reutilização de componentes, como praticada pelo Falcon 9, é um avanço, mas não resolve o problema por completo. A sustentabilidade nessa área vai exigir regulamentação internacional, padrões mais rigorosos e uma mudança de mentalidade sobre o que significa progresso.

Conclusão

Desenvolver esse projeto foi uma forma concreta de perceber como computação, física, energia e ética se conectam em situações reais. O código aqui implementado simula decisões que equipes da NASA e SpaceX precisam tomar com alta precisão. Pensar nisso durante o desenvolvimento trouxe uma perspectiva diferente sobre o que significa escrever um bom sistema — não apenas funcional, mas confiável, documentado e responsável, onde eram coisas que eu não tinha essa percepção.

7. Entregáveis e Critérios de Avaliação

Arquivos do repositório GitHub:

Arquivo	Descrição
aurora_siger_telemetria.ipynb	Notebook Jupyter com todo o código Python
README.md	Documentação completa com instruções e fontes
requirements.txt	Dependências: pandas, matplotlib, jupyter
Relatorio_Operacional_Pre_Decolagem.pdf	Este relatório — entregável final